

Manual Técnico do Sistema Reconhecimento Mandibular Digital via Webcam

Arquitetura, funcionamento interno e guia de uso

Disciplina: Biomecânica – Engenharia Biomedica
Integrantes: Livia Santelli Pegoraro e Maria Luisa Goncalves Ferreira
Documento gerado em 21/07/2026

Nota: Este software é uma ferramenta de apoio funcional e didático. Ele NAO substitui a avaliação de um profissional de saúde e NAO emite diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM) ou de qualquer outra condição clínica.

Sumario

- 1. Visao Geral do Sistema
- 2. Arquitetura do Projeto e Organizacao dos Modulos
- 3. Fluxo de Processamento por Quadro (pipeline)
- 4. Deteccao Facial (MediaPipe Face Landmarker)
- 5. Calculo das Metricas Biomecanicas
- 6. Controle de Qualidade do Quadro
- 7. Filtragem de Sinal (media movel exponencial)
- 8. Calibracao Guiada
- 9. Deteccao de Ciclos de Abertura/Fechamento
- 10. Biofeedback Funcional
- 11. Gravacao e Exportacao de Dados
- 12. Aplicacao em Tempo Real (webcam ao vivo)
- 13. Analise Offline de Videos Gravados
- 14. Comparacao entre Sessoes
- 15. Testes Automatizados
- 16. Instalacao e Guia de Uso Rapido
- 17. Historico de Correcoes Relevantes
- 18. Limitacoes e Avisos Eticos

1. Visao Geral do Sistema

O sistema acompanha, em tempo real ou a partir de um video gravado, o movimento mandibular de uma pessoa usando apenas uma webcam comum. Ele usa visao computacional (MediaPipe Face Landmarker) para localizar pontos anatomicos do rosto e, a partir deles, calcula duas medidas principais:

- **Abertura bucal relativa:** distancia vertical entre os labios, normalizada pela largura facial (o que a torna praticamente invariante a distancia da pessoa ate a camera);
- **Desvio lateral da mandibula:** deslocamento horizontal do queixo em relacao a linha media do rosto, com sinal (direita/esquerda) e tambem normalizado;

A partir dessas duas series temporais, o sistema tambem deriva a **repetibilidade do movimento**: numero de ciclos de abertura e fechamento, amplitude e duracao de cada ciclo, e o coeficiente de variacao (CV) entre eles – uma medida de quao consistente o movimento foi repetido.

O sistema opera em tres modos, todos compartilhando a mesma logica de calculo (ver secao 3):

- **Tempo real** (`run.py`): captura da webcam, interface grafica com biofeedback e gravacao interativa;
- **Analise offline** (`analyze_video.py`): reprocessa um video ja gravado, util para validacao com coletas controladas;
- **Comparacao de sessoes** (`compare_sessions.py`): coloca duas ou mais sessoes exportadas lado a lado.

Nota: Todas as medidas em milímetros dependem de uma calibracao de escala manual e opcional (distancia real entre os cantos externos dos olhos, parametro `--ref-mm`). Sem essa calibracao, todas as medidas ficam em unidades relativas (fracao da largura facial), o que e suficiente para acompanhar a evolucao e a repetibilidade do movimento.

2. Arquitetura do Projeto e Organizacao dos Modulos

O codigo fica em `src/mandibular/`, dividido em modulos pequenos e com responsabilidade unica. A tabela abaixo resume o papel de cada arquivo:

Arquivo	Responsabilidade
<code>config.py</code>	Indices dos pontos anatomicos do MediaPipe e todas as dataclasses de configuracao (deteccao, filtro, qualidade, ciclos).
<code>landmarks.py</code>	Encapsula o MediaPipe Face Landmarker (Tasks API); converte a saida do modelo em coordenadas de pixel.
<code>metrics.py</code>	Formulas da abertura bucal e do desvio lateral; funcao de direcao (direita/esquerda); maquina de estados de deteccao de ciclos (CycleDetector).
<code>filters.py</code>	Filtro EMA (media movel exponencial) usado para suavizar os sinais antes de qualquer decisao (ciclos, calibracao, biofeedback).
<code>quality.py</code>	Classifica cada quadro em nao detectado / invalido / valido e explica o motivo (rosto longe, inclinado, fora da imagem, movimento brusco).
<code>calibration.py</code>	Assistente de calibracao guiada em duas fases (boca fechada / boca aberta), com validacao e rejeicao.
<code>feedback.py</code>	Mensagens curtas de biofeedback, sempre em linguagem funcional e nao diagnostica.

Arquivo	Responsabilidade
pipeline.py	Funcao unica process_frame() que decide, para cada quadro, a qualidade, a filtragem e a direcao. Usada tanto pelo modo ao vivo quanto pela analise offline, para os dois modos nunca divergirem.
recorder.py	Estrutura de uma amostra (Sample) e gravacao/exportacao para CSV.
plotting.py	Geracao dos tres graficos da sessao (matplotlib, backend nao interativo).
exporter.py	Monta a pasta completa da sessao: CSV, resumo.json, metadados.json e os graficos.
video_recorder.py	Wrapper fino sobre cv2.VideoWriter para o video anotado opcional.
overlay.py	Funcoes de desenho da interface (landmarks, painel de texto, barra de biofeedback), reaproveitadas no modo ao vivo e na geracao de video anotado offline.
app.py	Aplicacao de tempo real (loop da webcam, teclado, HUD).

Alem de src/mandibular/, o projeto tem tres pontos de entrada na raiz: run.py (webcam ao vivo), analyze_video.py (analise offline) e compare_sessions.py (comparacao entre sessoes), alem de download_model.py (baixa o modelo .task do MediaPipe) e da pasta tests/ com os testes automatizados.

3. Fluxo de Processamento por Quadro (pipeline)

Tanto o modo ao vivo quanto a analise offline processam cada quadro na mesma ordem, atraves da funcao pipeline.process_frame(). Isso evita que os dois modos produzam resultados diferentes para o mesmo tipo de quadro.

1. FaceMeshDetector.process(frame)
 - > landmarks em pixels, ou None se nenhum rosto foi encontrado
2. quality.assess_quality(face, rosto_anterior, QualityConfig)
 - > classifica o quadro: NAO_DETECTADA / INVALIDA / VALIDA
 - > guarda o motivo exato e a razao de tamanho facial calculada
3. metrics.compute_frame_metrics(face, ref_mm)
 - > abertura e desvio lateral brutos e relativos (se ha rosto)
4. SE o quadro for VALIDO:
 - filtro EMA de abertura, lateral e largura facial e ATUALIZADO
 - SENAO:
 - o filtro fica CONGELADO (nao gera uma nova medicao)
5. metrics.lateral_direction(lateral_filtrado, espelhado)
 - > "direita" / "esquerda" / "centro" (so quando o quadro e valido)
6. (fora do pipeline, no chamador) SE o quadro for valido:
 - alimenta a calibracao guiada, se estiver ativa;
 - alimenta o detector de ciclos (CycleDetector);
 - gera as mensagens de biofeedback.

Nota: Regra central do sistema, valida para todos os modos: **um quadro invalido nunca produz uma nova medicao filtrada**. O ultimo valor valido pode ser reaproveitado apenas para exibicao na tela (por exemplo, a barra de abertura), mas o dado gravado no CSV para aquele quadro fica vazio (nao um zero fabricado), e ele nunca alimenta a calibracao nem a contagem de ciclos. Essa regra corrigiu um problema real encontrado em uma sessao de teste (ver secao 17).

4. Deteccao Facial (MediaPipe Face Landmarker)

A detecção usa o MediaPipe Face Landmarker (Tasks API), que devolve 478 pontos (landmarks) por rosto detectado. O sistema usa um subconjunto pequeno e estável desses pontos, definido em `config.Landmark`:

Ponto anatomico	Landmark / índice	Uso no sistema
Nariz (ponta)	NOSE_TIP (1)	Exibicao/referencia visual.
Nariz (raiz / nasion)	NASION (168)	Referencia da linha media facial (usada no desvio lateral).
Labio superior (interno)	UPPER_LIP_INNER (13)	Extremo superior da abertura bucal.
Labio inferior (interno)	LOWER_LIP_INNER (14)	Extremo inferior da abertura bucal.
Cantos da boca	MOUTH_LEFT (61), MOUTH_RIGHT (291)	Exibicao/HUD.
Queixo (menton)	CHIN (152)	Ponto que se desloca no desvio lateral.
Cantos externos dos olhos	EYE_OUTER_LEFT (33), EYE_OUTER_RIGHT (263)	Referencia facial estavel: define a largura facial usada para normalizar todas as medidas e tambem o eixo horizontal do rosto.

Referencial local da face

Em vez de medir tudo diretamente nos eixos da imagem (o que seria sensível a cabeça inclinada), o sistema constrói um referencial próprio do rosto a cada quadro, a partir da linha entre os cantos externos dos olhos:

- **x_face**: vetor unitário do olho esquerdo para o olho direito (eixo horizontal do rosto);
- **y_face**: perpendicular a x_face, apontando para baixo na imagem.

Todas as distâncias relevantes são projetadas nesses eixos antes de qualquer cálculo, o que torna a abertura bucal e o desvio lateral praticamente invariantes a rotação da cabeça no plano da imagem (roll) – isso é validado por teste automatizado (seção 15).

5. Cálculo das Métricas Biomecânicas

Abertura bucal

```
largura_facial = distancia(olho_externo_direito, olho_externo_esquerdo)
abertura_px   = | (labio_inferior - labio_superior) . y_face |
abertura_rel   = abertura_px / largura_facial
```

Desvio lateral

```
lateral_px = (queixo - nasion) . x_face
lateral_rel = lateral_px / largura_facial
```

O sinal de `lateral_rel` indica o lado do desvio no referencial `x_face`; a função `lateral_direction()` traduz esse sinal em "direita"/"esquerda" do ponto de vista do PACIENTE, corrigindo a inversão introduzida pelo espelhamento da imagem (parâmetro `flip_horizontal`, ligado por padrão para dar a sensação de "espelho" mais intuitiva ao usuário). Sem essa correção, o rótulo ficaria trocado sempre que a imagem NÃO estivesse espelhada (por exemplo, ao analisar um vídeo gravado por outra pessoa com `--no-flip`).

Conversão para milímetros (opcional)

```
mm_por_px = distancia_real_interocular_mm / largura_facial_px
abertura_mm = abertura_px * mm_por_px
lateral_mm = lateral_px * mm_por_px
```

So e calculada quando o usuario informa --ref-mm (a distancia real, em mm, entre os cantos externos dos olhos da pessoa) e apenas nos quadros classificados como validos.

6. Controle de Qualidade do Quadro

Nem todo quadro com rosto detectado produz uma medida confiavel. O modulo `quality.py` classifica cada quadro em tres estados:

Estado	Significado
FACE_NAO_DETECTADA	O MediaPipe nao encontrou nenhum rosto no quadro.
INVALIDA	Ha rosto, mas alguma condicao de qualidade falhou (ver tabela de criterios abaixo).
VALIDA	O quadro pode ser usado com confianca para medir, calibrar e contar ciclos.

Criterios avaliados, em ordem

Criterio	Condicao de invalidacao	Mensagem exibida
Pontos fora da imagem	Landmarks-chave fora dos limites do quadro	"Centralize o rosto"
Rosto muito longe	razao < min_face_width_ratio (0,06)	"Aproxime-se da camera (razao X < min 0,060)"
Rosto muito perto	razao > max_face_width_ratio (0,65)	"Afastese da camera (razao X > max 0,650)"
Cabeca inclinada	roll > max_roll_deg (30 graus)	"Mantenha a cabeca estavel (nao incline)"
Movimento brusco	deslocamento do nasion entre quadros > max_global_jump_fraction (0,25) da largura facial	"Mantenha a cabeca estavel"

Razao de tamanho facial = distancia entre os cantos externos dos olhos (em pixels) dividida pela LARGURA do quadro em pixels (nao pela diagonal). Por ser uma razao, o mesmo limiar funciona em qualquer resolucao de camera (640x480, 1280x720 etc.), e o valor atual, o limiar minimo e o motivo exato ficam visiveis na tela durante o uso, para fins de depuracao.

Nota: Os limiares atuais (0,06 a 0,65) foram escolhidos deliberadamente permissivos: um rosto "um pouco distante", mas ainda claramente utilizavel, nao deve ser marcado como invalido. Veja a secao 17 para o historico do problema que motivou este ajuste.

7. Filtragem de Sinal (media movel exponencial)

Os landmarks do MediaPipe oscilam levemente quadro a quadro mesmo com o rosto parado. Para reduzir esse ruido sem introduzir atraso perceptivel, o sistema aplica um filtro EMA (media movel exponencial) independente para a abertura, o desvio lateral e a largura facial:

```
y[n] = alpha * x[n] + (1 - alpha) * y[n-1]
```

Valores de α mais altos seguem o sinal mais de perto (menos suavização, menos atraso); valores mais baixos suavizam mais, ao custo de mais atraso. Os padrões ($\alpha = 0,5$ para abertura e lateral; $0,3$ para a largura facial) foram escolhidos para reduzir ruído sem atraso perceptível a taxas de quadro típicas de webcam (~ 30 fps). O CSV exportado guarda tanto o valor bruto quanto o filtrado de cada medida, para permitir auditoria.

8. Calibração Guiada

A calibração funcional (os limites que definem "fechado" e "aberto" para a contagem de ciclos) é feita em duas fases, cada uma com contagem regressiva de 1,5 segundo:

- **Fase 1 – boca fechada:** o sistema coleta várias amostras da abertura filtrada e usa a MEDIANA como o valor de "fechado";
- **Fase 2 – abertura máxima confortável:** coleta amostras e usa o MAXIMO como o valor de "aberto".

Ao final, a calibração só é aceita se a diferença entre os dois valores for maior ou igual a $0,05$ (unidades relativas). Se a diferença for pequena demais (por exemplo, a pessoa não abriu a boca o suficiente durante a fase 2), a calibração é marcada como INVALIDA, uma mensagem clara é mostrada na tela e o usuário pode repetir (tecla C).

Nota: Somente quadros classificados como VALIDOS (seção 6) entram na calibração. Um rosto momentaneamente mal posicionado durante a calibração não contamina os limites – isso é validado por teste automatizado dedicado (seção 15).

A conversão para milímetros (- - ref -mm) é totalmente independente desta calibração funcional: ela só precisa da distância real entre os olhos, informada uma única vez pela linha de comando.

9. Detecção de Ciclos de Abertura/Fechamento

A contagem de repetições usa uma máquina de estados de quatro fases, com histerese sobre o sinal de abertura filtrado:

```
FECHADO --(abertura >= limiar_abrir)--> ABRINDO --> ABERTO
ABERTO/ABRINDO --(abertura <= limiar_fechar)--> FECHANDO

limiar_abrir = base + 0,60 * faixa (open_fraction)
limiar_fechar = base + 0,25 * faixa (close_fraction)

base = abertura de "fechado" (da calibração, ou mínimo dinâmico)
faixa = "aberto" - "fechado" (da calibração, ou faixa dinâmica)
```

Usar limites diferentes para abrir e para fechar (histerese) evita que um pequeno ruído perto de um único limiar gere contagens falsas. Além disso, um ciclo só é confirmado se durar pelo menos `min_cycle_seconds` ($0,25$ s por padrão), o que filtra oscilações rápidas demais para serem um movimento real.

Sem uma calibração guiada concluída, o detector usa uma **faixa dinâmica de fallback** (o mínimo e o máximo observados até o momento). Nesse caso, a interface e o resumo exportado deixam claro que a sessão NAO foi calibrada e que a contagem é menos confiável.

Repetibilidade

Para cada ciclo confirmado, o sistema guarda o pico de abertura e a duração. Ao final, calcula:

- amplitude media e desvio-padrão dos picos;
- duração media e desvio-padrão dos ciclos;
- coeficiente de variação ($CV = \text{desvio-padrão} / \text{média}$) de cada um – quanto menor o CV, mais consistente (repetível) foi o movimento entre as repetições.

10. Biofeedback Funcional

Durante o uso ao vivo, o sistema mostra mensagens curtas descrevendo apenas o que foi observado – nunca um julgamento clínico ou uma sugestão de diagnóstico:

- "Abertura dentro da faixa treinada" / "Abertura abaixo da faixa treinada" (comparando com os limites calibrados);
- "Desvio para a direita" / "Desvio para a esquerda" (com a correção de espelhamento da seção 5);
- "Movimento pouco repetível entre os ciclos" (quando o coeficiente de variação da amplitude ultrapassa 0,35);
- A própria mensagem de qualidade (seção 6), quando o quadro atual não é válido – por exemplo, "Aproxime-se da câmera".

11. Gravação e Exportação de Dados

Cada sessão gravada (tecla R no modo ao vivo, ou toda execução de `analyze_video.py`) gera uma pasta própria, com um identificador anônimo baseado em data/hora – nunca o nome do paciente:

```
resultados/
sessao_2026-07-21_09-30-00/
  dados.csv
  resumo.json
  metadados.json
  abertura_tempo.png
  lateralidade_tempo.png
  trajetoria_abertura_lateralidade.png
  video.mp4 (opcional, tecla V ou --save-video)
```

Colunas do dados.csv

Colunas	Descrição
session_id, frame, timestamp, tempo_s	Identificação da amostra.
face_detectada, frame_valido	1/0: se havia rosto e se o quadro passou no controle de qualidade.
abertura_bruta, abertura_relativa	Medida bruta (px) e relativa; vazias quando não há rosto no quadro.
abertura_filtrada	Valor após o filtro EMA; vazia quando frame_valido = 0 – nunca um zero fabricado.
abertura_mm	Só preenchida com calibração de escala E quadro válido.
desvio_lateral_bruto/relativo/filtrado/mm	Mesmas regras da abertura, para o desvio lateral.
direcao	"direita" / "esquerda" / "centro".

Colunas	Descricao
estado_ciclo, repeticoes	Estado da maquina de estados e contagem acumulada no momento do quadro.
aviso_qualidade	Mensagem exata de qualidade (vazia se o quadro foi valido).

resumo.json

Contem estatisticas agregadas da sessao inteira: total de quadros, quadros com rosto, quadros validos, percentual valido, contagem de cada tipo de aviso de qualidade, se a sessao foi calibrada (com um aviso explicito quando NAO foi), numero de repeticoes, repetibilidade (amplitude/duracao, media e CV), abertura minima/maxima e desvio lateral maximo/medio – todos calculados apenas sobre os quadros validos.

Graficos

Os tres graficos (abertura x tempo, desvio lateral x tempo, trajetoria abertura x desvio lateral) usam o valor filtrado como linha principal e o valor bruto como linha secundaria mais fina; os trechos de tempo com quadro invalido ficam sombreados em cinza. Um quadro invalido nunca vira um ponto em zero no grafico: ele e tratado como um valor ausente (NaN), o que cria uma lacuna na linha. Se a sessao nao tiver nenhum quadro valido, o grafico exhibe apenas a mensagem "Sem frames validos", em vez de uma linha zerada enganosa.

12. Aplicacao em Tempo Real (webcam ao vivo)

Executada com `python run.py`, abre a webcam, roda o pipeline da secao 3 a cada quadro e desenha uma interface (HUD) sobre o video.

Tecla	Acao
C	Inicia o assistente de calibracao guiada (secao 8).
R	Inicia ou pausa a gravacao dos dados da sessao.
V	Liga ou desliga a gravacao do video anotado.
E	Exporta a sessao gravada ate o momento (secao 11).
Z	Zera a sessao: limpa amostras, filtros e contagem de repeticoes.
Q / ESC	Encerra a aplicacao (libera a camera e os arquivos mesmo em caso de erro).

O HUD mostra, entre outras informacoes: abertura e desvio lateral atuais (com direcao), estado do ciclo, numero de repeticoes, se a sessao esta calibrada, mensagens de biofeedback, a razao de tamanho facial atual com o limiar minimo/maximo (para depuracao), o motivo exato quando o quadro e invalido, e o status de gravacao de dados/video.

Principais parametros de linha de comando: `--camera` (indice da webcam), `--width/--height` (resolucao), `--no-flip` (desliga o espelhamento), `--ref-mm` (calibracao de escala) e `--output` (pasta de saida).

13. Analise Offline de Videos Gravados

`analyze_video.py` reprocessa um arquivo de video ja gravado, usando o mesmo `pipeline.process_frame()` do modo ao vivo (nenhuma logica de metricas e duplicada). O

processamento e feito em duas etapas:

- **Etapa unica de deteccao:** cada quadro do video passa pelo pipeline uma unica vez, gerando qualidade, metricas e valor filtrado. So os quadros VALIDOS entram na amostra usada para a calibracao automatica por percentis (5% e 95% da distribuicao de abertura);
- **Repeticao (replay):** os resultados ja calculados sao percorridos novamente apenas para atualizar o detector de ciclos e, opcionalmente, desenhar/gravar o video anotado – sem chamar o detector de rosto de novo.

Se nenhum rosto for encontrado no video inteiro, o programa informa e encerra sem gerar pasta de sessao. Se houver rosto mas nenhum quadro valido, a calibracao automatica e pulada (com aviso explicito) e a sessao ainda e exportada normalmente, com os graficos mostrando "Sem frames validos" e o resumo refletindo 0% de quadros validos.

Parametros principais: --ref-mm, --calib-auto / --no-calib-auto, --save-video (gera o video anotado), --mirrored (trata o video como espelhado ao rotular a direcao) e --output.

14. Comparacao entre Sessoes

```
python compare_sessions.py sessao1/dados.csv sessao2/dados.csv
python compare_sessions.py s1/dados.csv s2/dados.csv --normalized-time
```

Aceita duas ou mais sessoes exportadas. Cada arquivo dados.csv e validado (colunas obrigatorias presentes) antes de qualquer calculo; se faltar alguma coluna, o programa informa exatamente quais e encerra sem gerar um resultado parcial enganoso.

Para cada sessao, reconstroi a amplitude e a duracao de cada ciclo a partir das transicoes da coluna repeticoes, e imprime uma tabela-resumo comparando: numero de amostras, abertura maxima/media, desvio lateral maximo absoluto, numero de repeticoes, amplitude media e seu CV, duracao media e seu CV. Tambem gera um grafico comparativo (abertura e desvio lateral filtrados, uma linha por sessao), com a opcao de normalizar o eixo do tempo (0 a 1) para comparar sessoes de duracoes diferentes.

15. Testes Automatizados

Os testes usam landmarks sinteticos (nenhuma webcam ou modelo do MediaPipe e necessaria) e ficam em tests/:

Arquivo	O que cobre
test_metrics.py	Normalizacao da abertura/lateral, invariancia a escala e a inclinacao (roll), conversao para mm, direcao espelhada, maquina de estados/histerese/duracao minima dos ciclos, gravacao em CSV, calibracao valida e invalida.
test_pipeline.py	Filtro EMA (convergencia, suavizacao, reset), controle de qualidade (rosto ausente/pequeno/grande/inclinado/movimento brusco), razao de tamanho facial normalizada e invariante entre resolucoes (640x480 e 1280x720), validacao de colunas do compare_sessions.py.
test_export.py	Sessao sem nenhum quadro valido exporta sem fabricar zeros; graficos usam NaN (nao zero) para quadros invalidos; calibracao ignora quadros invalidos intercalados.

Para executar:

```
pytest -q
```

Estado atual: **36 testes, todos passando** (execucao completa em cerca de 2,6 segundos).

16. Instalacao e Guia de Uso Rapido

```
# 1. Dependencias Python
pip install -r requirements.txt

# 2. Modelo de deteccao facial (~3,8 MB, servidor oficial do Google)
python download_model.py

# 3. Uso ao vivo (webcam)
python run.py
python run.py --camera 1 --ref-mm 63

# 4. Analise de um video ja gravado
python analyze_video.py coleta.mp4 --ref-mm 63 --save-video

# 5. Comparar duas sessoes ja exportadas
python compare_sessions.py resultados/sessaoA/dados.csv resultados/sessaoB/dados.csv

# 6. Rodar os testes automatizados
pytest -q
```

Fluxo recomendado no modo ao vivo: posicione o rosto bem iluminado e centralizado; tecla **C** e siga o assistente de calibracao (fechado → aberto); tecla **R** para gravar e realize os movimentos de abertura/fechamento; tecla **E** para exportar a pasta da sessao.

17. Historico de Correcoes Relevantes

Criterio de tamanho facial (webcam frontal)

Uma sessao real de teste com webcam em 1280x720 mostrou 394 amostras com `face_detectada = 1` e `frame_valido = 0` em TODAS elas, sempre com o aviso "Aproxime-se da camera", apesar do video mostrar claramente o rosto e a boca abrindo e fechando com normalidade.

Causa raiz: o limiar minimo de tamanho facial era comparado contra a DIAGONAL da imagem (`hypot(largura, altura)`), e nao contra a largura. Em 1280x720, isso exigia uma distancia interocular de pelo menos ~220 pixels, so atingivel a menos de ~30 cm da camera. Em distancias normais de uso de mesa (50 a 90 cm), a distancia interocular real fica entre 64 e 115 pixels – sempre abaixo do limiar antigo.

Efeito em cascata do bug:

- `frame_valido` sempre falso ⇒ o filtro EMA nunca era atualizado;
- o codigo antigo substituia o filtro "congelado" por um valor fabricado de 0,0 ⇒ `abertura_filtrada` e `desvio_lateral_filtrado` ficavam zerados em 100% das amostras;
- calibracao nunca era aplicada (`calibrado = false` no resumo);
- os tres graficos ficavam completamente zerados.

Correcao aplicada:

- o criterio passou a usar a razao `largura_facial_px / largura_do_quadro_px` (invariante a resolucao da camera);
- novos limiares, deliberadamente permissivos: 0,06 (minimo) e 0,65 (maximo), documentados em `QualityConfig`;

- quadros invalidos passaram a gravar campos VAZIOS (nao zero) no CSV, e os graficos passaram a tratar ausencia de dado como uma lacuna (NaN), nunca uma linha zerada;
- a calibracao (guiada e automatica por percentis) passou a usar exclusivamente quadros validos;
- a interface passou a exibir, em tempo real, a razao de tamanho facial atual, o limiar minimo/maximo e o motivo exato de qualquer invalidacao, para facilitar o diagnostico de problemas futuros;
- seis novos testes automatizados cobrem especificamente este cenario (secao 15).

Nota: Esta correcao tratou apenas a visao FRONTAL do sistema. A visao lateral nao foi implementada nesta etapa, por decisao deliberada de primeiro corrigir e validar completamente o fluxo frontal.

18. Limitacoes e Avisos Eticos

- Requer boa iluminacao e posicionamento razoavelmente estavel da cabeca;
- As medidas sao relativas por padrao; a conversao para milimetros depende de uma calibracao manual (- - ref - mm) e e uma estimativa, nao uma medicao de precisao clinica;
- Rotacoes fora do plano da imagem (por exemplo, virar o rosto de perfil) reduzem a precisao do desvio lateral, pois o referencial assume um rosto aproximadamente frontal;
- O sistema e uma ferramenta de apoio funcional e de uso didatico. Ele NAO e um dispositivo medico, NAO substitui a avaliacao de um profissional de saude e NAO emite diagnostico de disfuncao temporomandibular (DTM) ou de qualquer outra condicao.

Fim do manual. Disciplina de Biomecanica – Engenharia Biomedica.